

07-1 일차방정식의 활용 문제

일차방정식의 활용 문제를 풀 때에는 다음과 같은 순서로 해결한다.

- ① 미지수 x 정하기 → 문제의 뜻을 파악하고 구하려고 하는 것을 x 로 놓는다.
- ② 방정식 세우기 → 주어진 조건에 맞는 x 에 대한 일차방정식을 세운다.
- ③ 방정식 풀기 → 일차방정식을 풀어 x 의 값을 구한다.
- ④ 확인하기 → 구한 x 의 값이 문제의 뜻에 맞는지 확인한다.

·참고· 연속하는 수에 대한 문제에서 미지수는 다음과 같이 정하는 것이 편리하다.

- ① 연속하는 두 정수: $x, x+1$ 또는 $x-1, x$
- ② 연속하는 세 정수: $x-1, x, x+1$ 또는 $x, x+1, x+2$
- ③ 연속하는 두 홀수(짝수): $x, x+2$ 또는 $x-2, x$
- ④ 연속하는 세 홀수(짝수): $x-2, x, x+2$ 또는 $x, x+2, x+4$

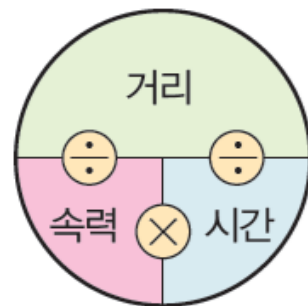
07-2 거리, 속도, 시간에 대한 문제

거리, 속도, 시간에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

$$(1) (\text{거리}) = (\text{속력}) \times (\text{시간})$$

$$(2) (\text{속력}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{시간})}$$

$$(3) (\text{시간}) = \frac{(\text{거리})}{(\text{속력})}$$



예 ① 시속 30 km로 x 시간 동안 달린 거리는 $30x$ km

② x km의 거리를 5시간 동안 달렸을 때의 속력은 시속 $\frac{x}{5}$ km

③ 시속 100 km로 x km를 가는 데 걸린 시간은 $\frac{x}{100}$ 시간

07-3 농도에 대한 문제

소금물의 농도에 대한 문제는 다음 관계를 이용하여 방정식을 세운다.

$$(1) \text{ (소금물의 농도)} = \frac{\text{(소금의 양)}}{\text{(소금물의 양)}} \times 100 (\%)$$

↓
(물의 양) + (소금의 양)

$$(2) \text{ (소금의 양)} = \frac{\text{(소금물의 농도)}}{100} \times \text{(소금물의 양)}$$

예 ① 물 200 g에 소금 50 g을 넣었을 때의 소금물의 농도는 $\frac{50}{200+50} \times 100 = 20 (\%)$

② 10 %의 소금물 300 g에 들어 있는 소금의 양은 $\frac{10}{100} \times 300 = 30 (g)$



유형 01 어떤 수에 대한 문제

- ① 어떤 수를 x 로 놓는다.
- ② 주어진 조건에 맞는 x 에 대한 방정식을 세운다.
- ③ x 에 대한 방정식을 푼다.
- 예 어떤 수 x 에 5를 더하면 어떤 수 x 의 3배와 같다.

$$x+5$$

$$3x$$

$$=$$

$$\rightarrow x+5=3x$$

0816 대표문제

어떤 수에서 4를 뺀 후 2배 한 수는 어떤 수의 $\frac{1}{3}$ 배보다 2만큼 클 때, 어떤 수를 구하시오.



중요

유형 02 연속하는 자연수에 대한 문제

(1) 연속하는 세 자연수

→ $x-1, x, x+1$ 또는 $x, x+1, x+2$

(2) 연속하는 세 홀수(짝수)

→ $x-2, x, x+2$ 또는 $x, x+2, x+4$

0820 대표문제

연속하는 세 짝수의 합이 114일 때, 이 세 수 중 가장 작은 수는?

① 28

② 32

③ 36

④ 38

⑤ 40



유형 03 자릿수에 대한 문제

- (1) 십의 자리의 숫자가 a , 일의 자리의 숫자가 b 인 두 자리 자연수 $\rightarrow 10a + b$
- (2) 백의 자리의 숫자가 a , 십의 자리의 숫자가 b , 일의 자리의 숫자가 c 인 세 자리 자연수 $\rightarrow 100a + 10b + c$

0824 대표문제

일의 자리의 숫자가 3인 두 자리 자연수가 있다. 이 자연수의 십의 자리의 숫자와 일의 자리의 숫자를 바꾼 수는 처음 수보다 9만큼 클 때, 처음 자연수를 구하시오.

유형 익히기

중요

유형 04 나이에 대한 문제

$$(1) (a\text{년 후의 나이}) = (\text{현재의 나이}) + a$$

$$(2) (a\text{년 전의 나이}) = (\text{현재의 나이}) - a$$

0828 대표문제

현재 아버지와 아들의 나이의 합은 58살이고 10년 후에는 아버지의 나이가 아들의 나이의 2배가 된다고 한다. 현재 아들의 나이를 구하시오.



유형 05 예금에 대한 문제

매달 a 원씩 x 개월 동안 예금할 때

(x 개월 후의 예금액)

$= (\text{현재의 예금액}) + (x \text{개월 동안의 예금액})$

$= (\text{현재의 예금액}) + ax \text{ (원)}$

0832 대표문제

현재 형은 통장에 30000원, 동생은 통장에 15000원이 예금되어 있다. 형은 매달 500원씩 예금하고, 동생은 매달 3000원씩 예금할 때, 동생의 예금액이 형의 예금액의 3배가 되는 것은 몇 개월 후인지 구하시오.



유형 06 개수의 합이 일정한 문제

(1) A와 B의 개수의 합이 a 로 일정한 경우

→ A의 개수를 x 라 하면 B의 개수는 $a - x$ 임을 이용하여
 x 에 대한 방정식을 세운다.

(2) (물건 값) = (한 개의 가격) $\times$ (개수)

(거스름돈) = (지불한 돈) - (물건 값)

0836 대표문제

한 개에 700원인 과자와 한 개에 500원인 아이스크림을 합하여 모두 10개를 구입하고 7000원을 내었더니 800원을 거슬러 주었다. 이때 구입한 과자의 개수는?

① 4

② 5

③ 6

④ 7

⑤ 8

중요

유형 07 도형에 대한 문제

도형의 둘레의 길이와 넓이에 대한 공식을 이용하여 방정식을 세운다.

(1) (직사각형의 둘레의 길이)

$$= 2 \times \{(\text{가로의 길이}) + (\text{세로의 길이})\}$$

(2) (사다리꼴의 넓이)

$$= \frac{1}{2} \times \{(\text{윗변의 길이}) + (\text{아랫변의 길이})\} \times (\text{높이})$$

0840 대표문제

한 변의 길이가 12 cm인 정사각형에서 가로의 길이를 4 cm 늘이고 세로의 길이를 x cm 줄여서 만든 직사각형의 넓이는 처음 정사각형의 넓이보다 32 cm^2 만큼 줄었다. 이때 x 의 값을 구하시오.

유형 익히기

중요

유형 08 과부족에 대한 문제

학생들에게 물건을 나누어 줄 때

- ① 학생 수를 x 로 놓는다.
- ② 나누어 주는 방법에 관계없이 나누어 주는 물건의 전체 개수가 일정함을 이용하여 방정식을 세운다.

→ (남는 경우의 물건의 개수) = (모자란 경우의 물건의 개수)

0844 대표문제

학생들에게 꿀을 나누어 주는데 한 학생에게 5개씩 나누어 주면 3개가 남고, 6개씩 나누어 주면 13개가 부족하다. 이때 꿀의 개수를 구하시오.



유형 09 증가, 감소에 대한 문제

증가, 감소에 대한 문제는 다음을 이용하여 방정식을 세운다.

x 가 $a\%$ 증가	변화량	$+\frac{a}{100}x$
	증가한 후의 양	$x + \frac{a}{100}x$
y 가 $b\%$ 감소	변화량	$-\frac{b}{100}y$
	감소한 후의 양	$y - \frac{b}{100}y$

$$\rightarrow (\text{전체의 변화량}) = +\frac{a}{100}x - \frac{b}{100}y$$

0847 대표문제

어느 중학교의 올해의 남학생과 여학생 수는 작년에 비하여 남학생은 5% 증가하고, 여학생은 3% 감소하였다. 작년의 전체 학생은 1600명이고, 올해는 작년에 비하여 전체적으로 16명이 증가하였을 때, 올해의 남학생 수를 구하시오.



유형 10 전체의 양에 대한 문제

전체의 양을 x 라 하고 x 에 대한 방정식을 세운다.

→ 전체 양의 $\frac{1}{a}$ 은 $\frac{1}{a}x$

0851 대표문제

준희가 책 한 권을 읽는데 첫째 날에는 전체의 $\frac{1}{4}$, 둘째 날에는 전체의 $\frac{1}{2}$, 셋째 날에는 30쪽을 읽어 3일 만에 다 읽었다고 한다. 이때 이 책의 전체 쪽수는?

- ① 110
- ② 120
- ③ 128
- ④ 132
- ⑤ 140

유형 익히기

중요

유형 11 거리, 속도, 시간에 대한 문제 : 속력이 바뀌는 경우

속력에 따라 구간을 나누어 시간에 대한 방정식을 세운다.

$$\begin{aligned} \rightarrow & (\text{시속 } a \text{ km로 이동한 시간}) + (\text{시속 } b \text{ km로 이동한 시간}) \\ & = (\text{총 걸린 시간}) \end{aligned}$$

0854 대표문제

등산을 하는데 올라갈 때는 시속 3 km로, 내려올 때는 같은 길을 시속 2 km로 걸어서 총 3시간 20분이 걸렸다. 내려올 때 걸린 시간은?

- ① 1시간
- ② 1시간 30분
- ③ 2시간
- ④ 2시간 30분
- ⑤ 3시간



유형 12 거리, 속도, 시간에 대한 문제 ; 시간 차가 발생하는 경우

같은 거리를 가는데 속력이 달라서 시간 차이가 발생하는 경우에는 시간에 대한 방정식을 세운다.

→ (느린 쪽이 걸린 시간) - (빠른 쪽이 걸린 시간)
= (걸린 시간 차)

0858 대표문제

두 지점 A, B 사이를 자동차로 왕복하는데 시속 60 km로 달릴 때와 시속 70 km로 달릴 때는 5분의 차이가 생긴다고 한다. 두 지점 A, B 사이의 거리는?

- ① 17.5 km ② 20 km ③ 22.5 km
- ④ 25 km ⑤ 27.5 km

유형 익히기

중요

유형 13 거리, 속도, 시간에 대한 문제 ; 시간 차를 두고 출발하는 경우

두 사람 A, B가 시간 차를 두고 같은 지점에서 출발하여 만나는 경우는 두 사람의 이동 거리가 같으므로 거리에 대한 방정식을 세운다.

→ (A가 이동한 거리) = (B가 이동한 거리)

0861 대표문제

동생이 집을 출발한 지 6분 후에 형이 동생을 따라나섰다. 동생은 매분 50 m의 속력으로 걷고 형은 매분 125 m의 속력으로 자전거를 타고 따라간다고 할 때, 형은 출발한 지 몇 분 후에 동생을 만나게 되는가?

- ① 2분
- ② 3분
- ③ 4분
- ④ 5분
- ⑤ 7분



유형 14 거리, 속도, 시간에 대한 문제 ; 마주 보고 가거나 둘레를 도는 경우

두 사람이 동시에 출발하여 이동하다가 처음으로 만나는 경우

(1) 서로 다른 지점에서 마주 보고 이동하는 경우

→ (두 사람이 이동한 거리의 합) = (두 지점 사이의 거리)

(2) 같은 지점에서 둘레를 반대 방향으로 도는 경우

→ (두 사람이 이동한 거리의 합) = (둘레의 길이)

(3) 같은 지점에서 둘레를 같은 방향으로 도는 경우

→ (두 사람이 이동한 거리의 차) = (둘레의 길이)

0864 대표문제

둘레의 길이가 3000 m인 호숫가를 A, B 두 사람이 같은 지점에서 서로 반대 방향으로 동시에 출발하여 걸어갔다. A는 분속 80 m로, B는 분속 70 m로 걸었다면 두 사람은 출발한 지 몇 분 후에 처음으로 만나게 되는지 구하시오.

유형 익히기

중요

유형 15 농도에 대한 문제 : 물을 넣거나 증발시키는 경우

$$(1) (\text{소금의 양}) = \frac{(\text{소금물의 농도})}{100} \times (\text{소금물의 양})$$

$$(2) (\text{소금물의 양}) = (\text{소금의 양}) + (\text{물의 양})$$

(3) 물을 넣기 전이나 물을 넣은 후의 소금의 양은 변하지 않음을 이용하여 방정식을 세운다.

0867 대표문제

10 %의 소금물 200 g이 있다. 이 소금물에 몇 g의 물을 넣으면 8 %의 소금물이 되는가?

① 35 g

② 40 g

③ 46 g

④ 50 g

⑤ 60 g



유형 16 농도에 대한 문제; 소금을 더 넣는 경우

더 넣은 소금의 양만큼 소금의 양과 소금물의 양이 모두 증가한다.

→ (처음 소금물의 소금의 양) + (더 넣은 소금의 양)

= (나중 소금물의 소금의 양)

(처음 소금물의 양) + (더 넣은 소금의 양)

= (나중 소금물의 양)

0871 대표문제

20 %의 소금물이 있다. 여기에 소금 100 g을 더 넣어 30 %의 소금물을 만든다면 처음 20 %의 소금물은 몇 g인가?

① 600 g

② 670 g

③ 700 g

④ 770 g

⑤ 800 g



유형 17 농도에 대한 문제 ; 농도가 다른 두 소금물을 섞는 경우

농도가 다른 두 소금물을 섞는 경우

→ (섞기 전 두 소금물에 들어 있는 소금의 양의 합)
=(섞은 후 소금물에 들어 있는 소금의 양)

0875 대표문제

10 %의 소금물 100 g과 20 %의 소금물을 섞어서 12 %의 소금물을 만들려고 한다. 이때 20 %의 소금물은 몇 g을 섞어야 하는가?

- ① 20 g ② 25 g ③ 30 g
- ④ 34 g ⑤ 38 g



중요

유형UP

18

원가, 정가에 대한 문제

$$(1) (\text{정가}) = (\text{원가}) + (\text{이익})$$

$$(2) (\text{판매 가격}) = (\text{정가}) - (\text{할인 금액})$$

→ 정가가 x 원인 물건을 $a\%$ 할인한 판매 가격은

$$\left(x - \frac{a}{100}x\right) \text{원}$$

$$(3) (\text{이익}) = (\text{판매 가격}) - (\text{원가})$$

0879 대표문제

어떤 선풍기의 원가에 20 %의 이익을 붙여서 정가를 정했다가 선풍기가 팔리지 않아 정가에서 6000원을 할인하여 팔았더니 원가의 10 %의 이익이 생겼다. 이 선풍기의 원가를 구하시오.

유형 익히기

중요

유형UP

19

일에 대한 문제

전체 일의 양을 1로 놓고 각자 단위 시간(1일, 1시간, 1분) 동안 할 수 있는 일의 양을 구한 다음 조건에 맞는 식을 세운다.

예 어떤 일을 완성하는 데 a 일이 걸린다.

→ 전체 일의 양을 1이라 하면 a 일 동안 1을 완성하므로 하루 동안 하는 일의 양은 $\frac{1}{a}$ 이다.

0883 대표문제

어떤 일을 완성하는 데 형은 12일, 동생은 20일이 걸린다고 한다. 이 일을 동생이 혼자 4일 동안 일한 후 나머지는 형과 동생이 함께 일하여 완성하였을 때, 형과 동생이 함께 일한 기간은 며칠인지 구하시오.



유형UP 20 긴 의자에 대한 문제

긴 의자에 학생들이 앉을 때

- ① 긴 의자의 개수를 x 로 놓는다.
- ② 앉는 방법에 관계없이 전체 학생 수가 같음을 이용하여 x 에 대한 방정식을 세운다.

0887 대표문제

강당의 긴 의자에 학생들이 앉는데 한 의자에 5명씩 앉으면 4명이 앉지 못하고, 한 의자에 6명씩 앉으면 빈 의자는 없고 마지막 의자에는 2명이 앉는다고 한다. 이때 긴 의자의 개수는?

- ① 8 ② 9 ③ 10
- ④ 11 ⑤ 12



유형 UP 21 규칙을 찾는 문제

(1) 반복되는 규칙으로 도형을 만드는 문제

➔ 1번째, 2번째, 3번째, ... 도형을 만들 때 추가되는 바둑돌 또는 성냥개비의 개수를 이용하여 규칙을 찾는다.

(2) 달력에서 조건을 만족시키는 날짜를 찾는 문제

① x 일의 $\left[\begin{array}{l} \text{전날: } (x-1)\text{일} \\ \text{다음 날: } (x+1)\text{일} \end{array} \right.$

② x 일로부터 $\left[\begin{array}{l} \text{일주일 전: } (x-7)\text{일} \\ \text{일주일 후: } (x+7)\text{일} \end{array} \right.$

0890 대표문제

바둑돌을 이용하여 다음 그림과 같이 Y자 모양의 도형을 만든다고 할 때, 100개의 바둑돌을 이용하면 몇 단계의 도형을 만들 수 있는지 구하시오.



[1단계]



[2단계]



[3단계]

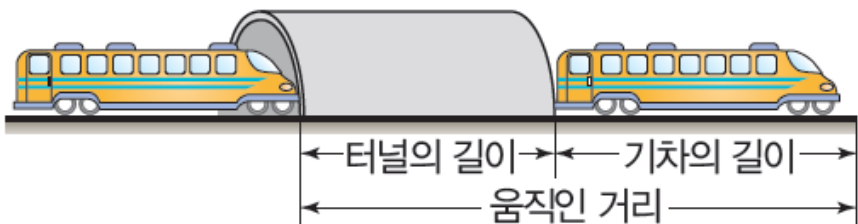


유형 UP

22

거리, 속도, 시간에 대한 문제
; 기차가 다리 또는 터널을 지나는 경우

- (1) 기차가 터널을 완전히 통과한다는 것은 기차의 맨 앞부분이 터널에 들어가기 시작하여 기차의 맨 뒷부분이 터널을 완전히 빠져나오는 것을 의미한다.
- (2) (기차가 터널을 완전히 통과할 때 움직인 거리)
= (터널의 길이) + (기차의 길이)



0893 대표문제

일정한 속력으로 달리는 열차가 있다. 이 열차가 길이가 1300 m인 터널을 완전히 통과하는 데 40초가 걸렸고, 길이가 400 m인 다리를 완전히 통과하는 데 15초가 걸렸을 때, 이 열차의 길이를 구하시오.